同济大学课程考核试卷（A 卷）

2009—2010 学年第一学期

命题教师签名：　　审核教师签名：

课号：**122010**　　课名：**线性代数 B**　　考试考查：**考试**

此卷选为：期中考试(　)、期终考试(√)、重考(　)试卷

年级_____专业_____学号_____姓名_____任课教师_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

（注意：本试卷共　大题，　大张，满分 100 分．考试时间为　　分钟. 要求写出解题过程，否则不予计分）

一、填空题（每空 3 分，共 24 分）

1、 设α_1、α_2、α_3均为 3 维列向量，已知矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，

$B=(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3,\ 3\alpha_1+9\alpha_2+27\alpha_3,2\alpha_1+4\alpha_2+8\alpha_3)$，且$|A|=1$，那么$|B|=$_____.

2、 设分块矩阵$C=\begin{pmatrix}A & O\\ O & B\end{pmatrix}$， A,B均为方阵，则下列命题中正确的个数为_____.

(A). 若A,B均可逆，则C也可逆.　　(B). 若A,B均为对称阵，则C也为对称阵.

(C). 若A,B均为正交阵，则C也为正交阵.　　(D). 若A,B均可对角化，则C也可对角化.

3、 设$D=\begin{vmatrix}2&3&4&1\\3&4&5&1\\4&5&6&1\\7&8&9&1\end{vmatrix}$，则$D$的第一列上所有元素的代数余子式之和为_____.

4、 设向量组(I)：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$可由向量组(II)：$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$线性表示，则_____成立.(注：此题单选)

(A)．当$r<s$时，向量组（II）必线性相关　　(B)．当$r>s$时，向量组（II）必线性相关

(C)．当$r<s$时，向量组（I）必线性相关　　(D)．当$r>s$时，向量组（I）必线性相关

5、 已知方阵A满足$2A^2+3A=O$，则$(A+E)^{-1}=$_____.

6、 当矩阵A满足下面条件中的_____时，推理“若$AB=O$， 则$B=O$”可成立.（注：此题可多选）

(A)．A可逆　　(B)．A为列满秩（即A的秩等于A的列数）

(C)．A的列向量组线性无关　　(D)．$A\neq O$

7、 设矩阵A,B分别为 3 维线性空间V中的线性变换T在某两组基下的矩阵，已知$1,-2$为A的特征值，B的所有对角元的和为5， 则矩阵B的全部特征值为_____.

8、设J_n是所有元素均为 1 的n阶方阵（$n\geq 2$），则J_n的互不相同的特征值的个数为_____.

二、（10 分）已知矩阵$A=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&1\\0&3&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&5&2\\0&2&1\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}1&1&2\\1&0&-1\\0&3&0\end{pmatrix}$.

矩阵P， X 满足$PA=B$，$PX=C$．求矩阵X．

三、（10分）设线性方程组$\begin{cases}x_1-3x_2-x_3=0\\x_1-4x_2-ax_3=b\\2x_1-x_2+3x_3=5\end{cases}$， 问当参数$a,b$取何值时，

(1)．此方程组无解?

(2)．此方程组有唯一解?

(3)．此方程组有无穷多解?

四、（10 分）设 A 为 4 阶方阵，4 维列向量 $b \neq 0$， $R(A)=2$. 若 p_1, p_2, p_3, p_4 都是非齐次方程组 $Ax=b$ 的解向量，且满足

$$p_1+p_2=\begin{pmatrix}2\\2\\0\\4\end{pmatrix},\quad p_2+p_3=\begin{pmatrix}3\\0\\1\\2\end{pmatrix},\quad p_3+p_4=\begin{pmatrix}2\\1\\0\\1\end{pmatrix}$$

(1).(6 分) 求齐次方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系.

(2).(4 分) 求 $Ax=b$ 的通解.

五、（16 分）将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2+6x_3^2+4x_1x_2+4x_1x_3+8x_2x_3$ 用正交变换化为标准型.

六、(14 分)设V 为所有 2 阶方阵在矩阵的加法和数乘下构成的线性空间. 定义V 上的变换T 如下：

对任意 $X \in V$，$T(X) = AX - X^T A$，其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$，$X^T$ 表示 X 的转置矩阵.

(1). (6 分)证明T 是V 上的一个线性变换；

(2). (8 分)求T 在V 的基 $E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 下的矩阵.

七、(1). (8 分)已知向量组 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 线性无关, 向量组 $b_1, b_2, \cdots, b_n$ 满足：$\begin{cases} b_1 = a_1 + a_2 \\ b_2 = a_2 + a_3 \\ \quad \vdots \\ b_{n-1} = a_{n-1} + a_n \\ b_n = a_n + a_1 \end{cases}$，

分别讨论当 $n = 4$ 和 $n = 5$ 时，向量组 $b_1, b_2, \cdots, b_n$ 是否线性相关？.

(2). (8 分)设 λ_1, λ_2 为方阵 A 的两个不同的特征值，α_1, α_2 为 A 相应于 λ_1 的两个线性无关的特征向量，α_3, α_4 为 A 相应于 λ_2 的两个线性无关的特征向量，证明向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关.

同济大学课程考核试卷

2009 — 2010 学年第一学期

命题教师签名：　　审核教师签名：

课号：　　课名：线性代数　　考试考查：

此卷选为：期中考试(　)、期终考试(　)、重考(　)试卷

年级＿＿＿专业＿＿＿＿＿＿＿＿＿学号＿＿＿＿姓名＿＿＿＿＿＿任课教师＿＿＿＿＿

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

（注意：本试卷共七大题，三大张，满分 100 分．考试时间为　　分钟。要求写出解题过程，否则不予计分）

一、填空题（每空 3 分，共 24 分）

1、设α_1、α_2、α_3均为 3 维列向量，已知矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，

$B=(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3,\ 3\alpha_1+9\alpha_2+27\alpha_3,2\alpha_1+4\alpha_2+8\alpha_3)$，且$|A|=1$，那么$|B|=$ ＿−12＿ 。

2. 设分块矩阵$C=\begin{pmatrix}A & O\\ O & B\end{pmatrix}$，$A,B$均为方阵，则下列命题中正确的个数为＿4＿。

(A)．若A,B均可逆，则C也可逆.　　(B)．若A,B均为对称阵，则C也为对称阵.

(C)．若A,B均为正交阵，则C也为正交阵.　　(D)．若A,B均可对角化，则C也可对角化.

3、设$D=\begin{vmatrix}2&3&4&1\\3&4&5&1\\4&5&6&1\\7&8&9&1\end{vmatrix}$，则$D$的第一列上所有元素的代数余子式之和为＿0＿。

4、设向量组(I)：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$可由向量组(II)：$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$线性表示，则＿D＿成立。(注：此题单选)

(A)．当$r<s$时，向量组（II）必线性相关　　(B)．当$r>s$时，向量组（II）必线性相关

(C)．当$r<s$时，向量组（I）必线性相关　　(D)．当$r>s$时，向量组（I）必线性相关

5、已知方阵A满足$2A^2+3A=O$，则$(A+E)^{-1}=$ $2A+E$ 。

6、当矩阵A满足下面条件中的＿A, B, C＿时，推理“若$AB=O$，则$B=O$”可成立。(注：此题可多选)

(A)．A可逆　(B)．A为列满秩（即A的秩等于A的列数）　(C)．A的列向量组线性无关　(D)．$A\neq O$

7、设矩阵A,B分别为 3 维线性空间V中的线性变换T在某两组基下的矩阵，已知$1,-2$为A的特征值，B的所有对角元的和为5，则矩阵B的全部特征值为＿1, −2, 6＿。

8、设J_n是所有元素均为 1 的n阶方阵($n\geq 2$)，则J_n的互不相同的特征值的个数为＿2＿。

二、(10 分) 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&1\\0&3&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&5&2\\0&2&1\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}1&1&2\\1&0&-1\\0&3&0\end{pmatrix}$.

矩阵P，X满足$PA=B$，$PX=C$．求矩阵X.

解：$P=BA^{-1}$，$X=P^{-1}C=AB^{-1}C$,

$$B^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&-2\\0&-2&5\end{pmatrix},$$

$$P=\begin{pmatrix}2&2&4\\-1&9&1\\1&-3&-1\end{pmatrix}$$

三、（10分）设线性方程组$\begin{cases}x_1-3x_2-x_3=0\\x_1-4x_2-ax_3=b\\2x_1-x_2+3x_3=5\end{cases}$，　问当参数$a,b$取何值时，

(1)．此方程组无解?

(2)．此方程组有唯一解?

(3)．此方程组有无穷多解?

解：设A为该方程组的系数矩阵，B为此方程组增广矩阵。

$$B=\begin{pmatrix}1&-3&-1&0\\1&-4&-a&b\\2&-1&3&5\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3-2r_1]{r_2-r_1}\begin{pmatrix}1&-3&-1&0\\0&-1&1-a&b\\0&5&5&5\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3+r_2]{r_3\leftrightarrow r_2\ \frac{1}{5}r_3}\begin{pmatrix}1&-3&-1&0\\0&1&1&1\\0&0&2\text{-}a&1+b\end{pmatrix}$$

由此可知：

(1)．当$a=2,\ \ b\neq 1$时，$R(A)=2,R(B)=3,\ \ R(A)\neq R(B)$，此方程组无解。

(2)．当$a\neq 2,$时，$R(A)=3=$未知量个数，此方程组有唯一解。

(3)．当$a=2,\ \ b=1$时，$R(A)=R(B)=2<3$，此方程组有无穷多解。

四、（10 分）设 A 为 4 阶方阵，4 维列向量 $b\neq 0$， $R(A)=2$。若 p_1,p_2,p_3,p_4 都是非齐次方程组 $Ax=b$ 的解向量，且满足

$$p_1+p_2=\begin{pmatrix}2\\2\\0\\4\end{pmatrix},\qquad p_2+p_3=\begin{pmatrix}3\\0\\1\\2\end{pmatrix},\qquad p_3+p_4=\begin{pmatrix}2\\1\\0\\1\end{pmatrix}$$

(1).（6 分）求齐次方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系。

(2).（4 分）求 $Ax=b$ 的通解。

解：

(1). p_1,p_2,p_3,p_4 都是非齐次方程组 $Ax=b$ 的解向量知

$$\xi_1=p_1-p_3=(p_1+p_2)-(p_2+p_3)=\begin{pmatrix}2\\2\\0\\4\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}3\\0\\1\\2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1\\2\\-1\\2\end{pmatrix},$$

$$\xi_2=p_2-p_4=(p_2+p_3)-(p_3+p_4)=\begin{pmatrix}3\\0\\1\\2\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}2\\1\\0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\-1\\1\\1\end{pmatrix}$$

为 $Ax=0$ 的两个线性无关的解向量，由 A 为 4 阶矩阵， $R(A)=2$ 知 ξ_1,ξ_2 构成 $Ax=0$ 的基础解系。

(2). 由 $A\frac{1}{2}(p_1+p_2)=\frac{1}{2}(Ap_1+Ap_2)=b$ 知 $\eta=\frac{1}{2}(p_1+p_2)=\begin{pmatrix}1\\1\\0\\2\end{pmatrix}$ 为该非齐次方程的一个解， 从而

$Ax=b$ 的通解为 $x=k_1\xi_1+k_2\xi_2+\eta$，其中 k_1,k_2 为任意常数。

五、（16 分）将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2+6x_3^2+4x_1x_2+4x_1x_3+8x_2x_3$ 用正交变换化为标准型。

解：此二次型的对称阵为 $A=\begin{pmatrix}1&2&2\\2&4&4\\2&4&6\end{pmatrix}$

由 $|A-\lambda E|=-\lambda(\lambda-10)(\lambda-1)$ 解得 A 的三个特征值为 1，0， 10

解方程组 $(A-E)x=0$ 求得 $\lambda=1$ 的一个特征向量为 $\xi_1=(2,4,5)^T$，单位化得 $p_1=\left(\frac{2\sqrt5}{15},\frac{4\sqrt5}{15},\frac{\sqrt5}{3}\right)^T$

解方程组 $Ax=0$ 求得 $\lambda=0$ 的一个特征向量为 $\xi_2=(-2,1,0)^T$，单位化得 $p_2=\left(-\frac{2\sqrt5}{5},\frac{\sqrt5}{5},0\right)^T$

解方程组 $(A-10E)x=0$ 求得 $\lambda=10$ 的一个特征向量为 $\xi_3=(1,2,-2)^T$，单位化得 $p_3=\left(\frac{1}{3},\frac{2}{3},-\frac{2}{3}\right)^T$

取正交变换 $x=Py$， 其中 $P=(p_1,p_2,p_3)=\frac{\sqrt5}{15}\begin{pmatrix}2&4&5\\-6&3&0\\\sqrt5&2\sqrt5&-2\sqrt5\end{pmatrix}$，把此二次型化成标准型

$$f=y_1^2+10y_3^2$$

六、（14 分）设V为所有 2 阶方阵在矩阵的加法和数乘下构成的线性空间。定义V上的变换T如下：对任意

$X \in V$，$T(X) = AX - X^T A$，其中$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$，$X^T$表示$X$的转置矩阵.

(1)．(6 分)证明T是V上的一个线性变换；

(2)．(8 分) 求T在V的基$E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$下的矩阵。

解：

(1)．对任意V中的两个矩阵B,C， 任意实数k有：

$$T(B+C) = A(B+C) - (B+C)^T A = AB + AC - (B^T + C^T)A = AB + AC - B^T A - C^T A$$
$$= \left(AB - B^T A\right) + \left(AC - C^T A\right) = T(B) + T(C)$$
$$T(kB) = A(kB) - (kB)^T A = kAB - kB^T A = kT(B)$$

故T是V上的一个线性变换。

(2)．$T(E_{11}) = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} = -2E_{12} - 2E_{21}$，　$T(E_{12}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -4 \end{pmatrix} = E_{12} - E_{21} - 4E_{22}$

$T(E_{21}) = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 4E_{11} - E_{12} + E_{21}$，　$T(E_{22}) = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = 2E_{12} + 2E_{21}$

从而T在这组基下的矩阵为$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & -1 & 2 \\ -2 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & -4 & 0 & 0 \end{pmatrix}$。

七、(1)．(8 分)已知向量组$a_1, a_2, \cdots, a_n$线性无关, 向量组$b_1, b_2, \cdots, b_n$满足：$\begin{cases} b_1 = a_1 + a_2 \\ b_2 = a_2 + a_3 \\ \quad \vdots \\ b_{n-1} = a_{n-1} + a_n \\ b_n = a_n + a_1 \end{cases}$，

分别讨论当$n = 4$和$n = 5$时，向量组$b_1, b_2, \cdots, b_n$是否线性相关？

(2)．(8 分)设λ_1, λ_2为方阵A的两个不同的特征值，α_1, α_2为A相应于λ_1的两个线性无关的特征向量，α_3, α_4为A相应于λ_2的两个线性无关的特征向量，证明向量组$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$线性无关。

（1）解：由$b_1, b_2, \cdots, b_n$由$a_1, a_2, \cdots, a_n$的线性表出关系式可知$B = AK$，其中

$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \end{pmatrix}$，$B = \begin{pmatrix} b_1 & b_2 & b_3 & \cdots & b_n \end{pmatrix}$，$K = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$，

设$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$，则由$a_1, a_2, \cdots, a_n$线性无关知$Bx = AKx = 0$当且仅当$Kx = 0$。

从而当$|K| = 1 + (-1)^{n+1} = 0$时，即n为偶数时，$Kx = 0$有非零解，　$b_1, b_2, \cdots, b_n$的线性相关。

当$|K| = 1 + (-1)^{n+1} \neq 0$时，即$n$为奇数时，$Kx = 0$只有零解，　$b_1, b_2, \cdots, b_n$的线性无关。

所以当$n = 4$时，　$b_1, b_2, \cdots, b_n$的线性相关。当$n = 5$时，　$b_1, b_2, \cdots, b_n$的线性无关。

（2）．证:设k_1，k_2，k_3，k_4使得$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 + k_4\alpha_4 = 0$，再设$\alpha = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2$，　$\beta = k_3\alpha_3 + k_4\alpha_4$.

由α_1, α_2为A相应于λ_1的两个线性无关的特征向量，　α_3, α_4为A相应于λ_2的两个线性无关的特征向量可知

$0 = A0 = A(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 + k_4\alpha_4) = k_1\lambda_1\alpha_1 + k_2\lambda_1\alpha_2 + k_3\lambda_2\alpha_3 + k_4\lambda_2\alpha_4 = \lambda_1\alpha + \lambda_2\beta = 0$, 从而

$\lambda_1\alpha = -\lambda_1\beta = -\lambda_2\beta$，由$\lambda_1, \lambda_2$为方阵$A$的两个不同的特征值可得$\beta = 0$，由$\alpha + \beta = 0$有$\beta = 0$．由$\alpha_1, \alpha_2$线性无关，　α_3, α_4线性无关可知k_1，k_2，k_3，k_4均为 0，所以向量组$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$线性无关。